

1) Βασική δομή VB Console

Ένα Console πρόγραμμα σε VB.NET συνήθως έχει `Module` και μια `Sub Main()` από όπου ξεκινά η εκτέλεση. Οι βασικές εντολές εισόδου/εξόδου γίνονται με `Console.ReadLine()` και `Console.WriteLine()`.

text

```
Module Program
    Sub Main()
        Console.WriteLine("Καλημέρα!")
    End Sub
End Module
```

2) Ονόματα μεταβλητών (κανόνες + στυλ)

Κανόνας: το όνομα ξεκινά με γράμμα ή `_` και μετά μπορεί να περιέχει γράμματα/ψηφία/`_` (γενικά αποφεύγουμε περίεργους χαρακτήρες και κενά).

Στυλ (conventions): στο .NET είναι πολύ συνηθισμένο PascalCase για μεθόδους/ιδιότητες/κλάσεις και camelCase για παραμέτρους (η VB δεν “απαιτεί” κεφαλαία, αλλά βοηθά στην αναγνωσιμότητα).

Παράδειγμα:

text

```
Dim studentAge As Integer
Dim totalScore As Integer

Function AddNumbers(a As Integer, b As Integer) As Integer
    Return a + b
End Function
```

3) Είσοδος/Εξοδος

Η `Console.ReadLine()` διαβάζει μια γραμμή ως `String`, άρα για αριθμούς κάνεις μετατροπή (π.χ. `Convert.ToInt32`).

Η `Console.WriteLine()` γράφει στην οθόνη και αλλάζει γραμμή.

```
text

Console.Write("Δώσε αριθμό: ")
Dim x As Integer = Convert.ToInt32(Console.ReadLine())
Console.WriteLine("Έδωσες: " & x)
```

4) If: απλή, σύνθετη, πολλαπλή

Απλή:

```
text

If x > 0 Then
    Console.WriteLine("Θετικός")
End If
```

Η δομή είναι `If condition Then ... End If`.

Σύνθετη (`Else`):

```
text

If x Mod 2 = 0 Then
    Console.WriteLine("Άρτιος")
Else
    Console.WriteLine("Περιττός")
End If
```

Το `Else` είναι προαιρετικό και εκτελείται όταν η συνθήκη είναι `False`.

Πολλαπλή (`ElseIf`):

```
text

If grade >= 90 Then
    Console.WriteLine("Άριστα")
ElseIf grade >= 50 Then
    Console.WriteLine("Προβιβάσιμος")
Else
    Console.WriteLine("Μη προβιβάσιμος")
End If
```

Μπορείς να έχεις πολλά `ElseIf` και στο τέλος προαιρετικό `Else`.

5) Δομές επανάληψης

For...Next (γνωστές επαναλήψεις, π.χ. 1..10):

text

```
For i As Integer = 1 To 10
    Console.WriteLine(i)
Next
```

Do...Loop (άγνωστες επαναλήψεις, μέχρι να συμβεί κάτι):

text

```
Dim input As String
Do
    Console.Write("Γράψε κάτι (exit για έξοδο): ")
    input = Console.ReadLine()
Loop Until input = "exit"
```

Η σύνταξη **Do ... Loop** μπορεί να ελέγχει συνθήκη με **While/Until** είτε στην αρχή είτε στο τέλος.

Ασκήσεις (με λύσεις)

Άσκηση 1: Άθροισμα 2 αριθμών με συνάρτηση

Ζητούμενο: Διάβασε 2 ακέραιους και τύπωσε το άθροισμα με **Function** .

Λύση:

text

```
Module Program
    Function Add(a As Integer, b As Integer) As Integer
        Return a + b
    End Function

    Sub Main()
        Console.Write("Δώσε α: ")
        Dim a As Integer = Convert.ToInt32(Console.ReadLine())
        Console.Write("Δώσε β: ")
        Dim b As Integer = Convert.ToInt32(Console.ReadLine())

        Console.WriteLine("Άθροισμα: " & Add(a, b))
    End Sub
End Module
```

Άσκηση 2: Απλό If (θετικός/μη θετικός)

Ζητούμενο: Διάβασε αριθμό `x`. Αν `x > 0`, γράψε “Θετικός”.

Λύση:

```
text

Console.Write("x: ")
Dim x As Integer = Convert.ToInt32(Console.ReadLine())

If x > 0 Then
    Console.WriteLine("Θετικός")
End If
```

Άσκηση 3: If...Else (άρτιος/περιττός)

Ζητούμενο: Διάβασε `x`. Αν είναι άρτιος γράψε “Άρτιος”, αλλιώς “Περιττός”.

Λύση:

```
text

Console.Write("x: ")
Dim x As Integer = Convert.ToInt32(Console.ReadLine())

If x Mod 2 = 0 Then
    Console.WriteLine("Άρτιος")
Else
    Console.WriteLine("Περιττός")
End If
```

Άσκηση 4: Πολλαπλό If (βαθμός)

Ζητούμενο: Διάβασε βαθμό 0–100 και εμφάνισε:

- 90–100: Άριστα
- 70–89: Πολύ καλά
- 50–69: Καλά
- κάτω από 50: Ανεπαρκής

Λύση:

text

```
Console.Write("Βαθμός: ")
Dim grade As Integer = Convert.ToInt32(Console.ReadLine())

If grade >= 90 Then
    Console.WriteLine("Άριστα")
ElseIf grade >= 70 Then
    Console.WriteLine("Πολύ καλά")
ElseIf grade >= 50 Then
    Console.WriteLine("Καλά")
Else
    Console.WriteLine("Ανεπαρκής")
End If
```

Άσκηση 5: For (άθροισμα 1..N)

Ζητούμενο: Διάβασε **N** και υπολόγισε άθροισμα $1+2+...+N$.

Λύση:

text

```
Console.Write("N: ")
Dim N As Integer = Convert.ToInt32(Console.ReadLine())

Dim sum As Integer = 0
For i As Integer = 1 To N
    sum += i
Next

Console.WriteLine("Sum=" & sum)
```

Άσκηση 6: Do...Loop (έλεγχος εισόδου)

Ζητούμενο: Ζήτη από τον χρήστη έναν αριθμό 1–10. Αν δώσει κάτι εκτός ορίων, ξαναζήτη.

Λύση:

text

```
Dim x As Integer
```

```
Do
```

```
    Console.Write("Δώσε αριθμό 1-10: ")
```

```
    x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine())
```

```
Loop Until x >= 1 AndAlso x <= 10
```

```
Console.WriteLine("OK: " & x)
```